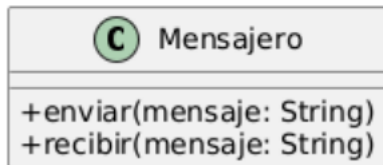


Ejercicio 15: Mensajero

En un sistema de mensajería instantánea (similar a WhatsApp), los mensajes se transmiten entre dispositivos a través de la red.

Para evitar que los mensajes puedan ser interceptados y leídos por terceros, se busca incorporar un mecanismo de cifrado: el mensaje se cifra antes de ser enviado y se descifra al recibirlo.

Actualmente, el diseño del sistema cuenta con una clase **Mensajero** que permite enviar y recibir mensajes de texto, como se muestra en el siguiente diagrama UML:



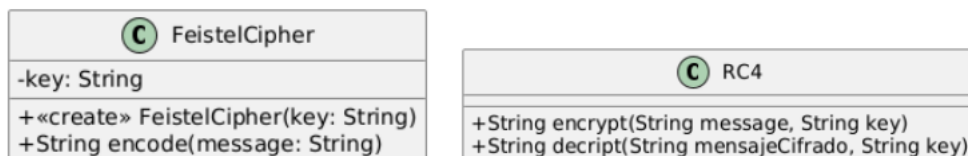
Se desea extender este diseño para que el mensajero pueda **utilizar diferentes algoritmos de cifrado, de forma intercambiable**.

En este ejercicio se trabajará con dos algoritmos concretos: **FeistelCipher** y **RC4**, aunque el diseño **debe contemplar la posibilidad de incorporar nuevos algoritmos en el futuro**.

Cada algoritmo maneja las claves de cifrado de manera distinta:

FeistelCipher: Requiere una clave en el momento de la creación del objeto. Luego utiliza esa clave internamente para cifrar y descifrar mensajes. Este algoritmo utiliza encode para cifrar y el mismo mensaje para descifrar.

RC4: Necesita que la clave se proporcione cada vez que se realiza una operación de cifrado o descifrado.



Nota: Para realizar este ejercicio, utilice el material adicional que se encuentra en el siguiente LINK. Allí encontrará un proyecto Maven que contiene el código fuente de las clases FeistelCipher y RC4. **Estas clases no deben ser modificadas**

Tareas:

1. Diseñe una solución que permita al mensajero utilizar cualquiera de los algoritmos de cifrado de manera intercambiable.

Sí la solución utiliza patrones de diseño indique cuales, y marque con estereotipos en el

diagrama UML los roles de los participantes.

2. Al momento de enviar un mensaje, ¿con cuantos algoritmos de cifrado puede trabajar el mensajero al mismo tiempo?

3. Escriba un **ejemplo del código Java** necesario para instanciar un mensajero que envía un mensaje con cifrado FeistelCipher al que luego se le cambia la forma de cifrar a RC4 y envía el mismo mensaje.

Implemente la solución en Java.

2.Respuesta:

Solo se puede trabajar con un algoritmo a la vez.